எடுத்துக்காட்டு 7.25 ஒரு கனச்செவ்வகத்தின் மீது அரை உருளை உள்ளவாறு ஒரு நகைப்பெட்டி (படம் 7.39) உள்ளது. கனச் செவ்வகத்தின் பரிமாணங்கள் 30 செ.மீ × 15 செ.மீ ×10 செ.மீ எனில், நகைப்பெட்டியின் கன அளவு காண்க.



படம் 7.39

தீர்வு கனச்செவ்வகத்தின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் முறையே $l,\ b$ மற்றும் h_1 என்க.

உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரம் முறையே r மற்றும் h_2 என்க.

பெட்டியின் கனஅளவு = கனச்செவ்வகத்தின் கன அளவு + $\frac{1}{2}$(உருளையின் கன அளவு)

$$= \left[(l \times b \times h_1) + \frac{1}{2}(\pi r^2 h_2)\right] \text{ க. அ}$$

$$= \left(30 \times 15 \times 10\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{22}{7} \times \frac{15}{2} \times \frac{15}{2} \times 30\right)$$

$$= 4500 + 2651.79 = 7151.79$$

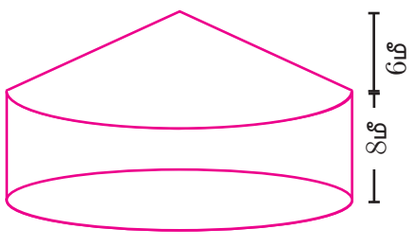
ஆகவே, பெட்டியின் கன அளவு 7151.79 க. செ.மீ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.26 அருள் தனது குடும்ப விழாவிற்கு 150 நபர்கள் தங்குவதற்கு ஒரு கூடாரம் அமைக்கிறார். கூடாரத்தின் அடிப்பகுதி உருளை வடிவிலும் மேற்பகுதி கூம்பு வடிவிலும் உள்ளது. ஒருவர் தங்குவதற்கு 4 ச. மீ அடிப்பகுதி பரப்பும் 40 க. மீ காற்றும் தேவைப்படுகிறது. கூடாரத்தில் உருளையின் உயரம் 8 மீ எனில், கூம்பின் உயரம் காண்க.

தீர்வு உருளை மற்றும் கூம்பின் உயரம் முறையே h_1 மற்றும் h_2 என்க.

இங்கு, ஒருவருக்குத் தேவையான பரப்பு = 4 ச.மீ.

நபர்களின் எண்ணிக்கை = 150



படம் 7.40

தேவையான மொத்த அடிப்பரப்பு $= 150 \times 4$

$$\pi r^2 = 600 \quad \ldots (1)$$

ஒருவருக்குத் தேவையான காற்றின் கனஅளவு = 40 க.மீ.

150 நபர்களுக்குத் தேவையான காற்றின் கன அளவு $= 150 \times 40 = 6000$ க. மீ.

$$\pi r^2 h_1 + \frac{1}{3}\pi r^2 h_2 = 6000 \quad \text{இதிலிருந்து,} \quad \pi r^2\left(h_1 + \frac{1}{3}h_2\right) = 6000$$

$$(600)\left(8 + \frac{1}{3}h_2\right) = 6000 \qquad [(1) \text{ ஐப் பிரதியிட}]$$

$$8 + \frac{1}{3}h_2 = \frac{6000}{600}$$

$$\frac{1}{3}h_2 = 10 - 8 = 2$$

$$h_2 = 6 \text{ மீ}$$

ஆகவே, கூம்பின் உயரம் 6 மீ ஆகும்.

X_Ch 7 TM.indd 300 16-12-2020 03:26:43 PM